

이름 :

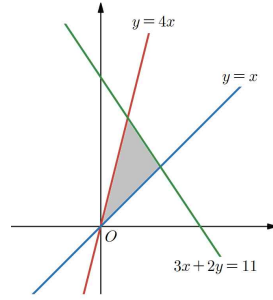
2024학년도 1학기 2차고사 (정주고1)

시험범위 : 삼차방정식 ~ 원의 방정식

1. 삼차방정식 $x^3=1$ 의 한 허근을 w 라 하자. $(1+w^4)(1+\overline{w}^4)$ 의 값은? [4.1점] ¹⁾
- ① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2
2. 연립방정식 $\begin{cases} x+y=6 \\ (x-1)(y-1)=k \end{cases}$ 을 만족시키는 실수 x, y 가 존재하기 위한 자연수 k 의 개수는? [4.2점] ²⁾
- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5
3. 세 변의 길이가 각각 $x-1, x, x+1$ 인 삼각형이 둔각삼각형이 되도록 하는 자연수 x 의 값은? [4.1점] ³⁾
- ① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7
4. x 에 대한 이차부등식 $ax^2+bx+c \geq 0$ 의 해가 $x=2$ 뿐일 때, 부등식 $cx^2+bx+a \leq 0$ 의 해를 구하면? [4.2점] ⁴⁾
- ① $x \leq -\frac{1}{2}$ ② $-\frac{1}{2} \leq x \leq \frac{1}{2}$ ③ $x \geq \frac{1}{2}$
- ④ 해가 없다. ⑤ 모든 실수

5. x 에 대한 부등식 $|x-1|+|x-4| \leq a$ 의 해가 존재하지 않도록 하는 자연수 a 의 최댓값을 구하면? [4.6점] ⁵⁾
- ① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6
6. 좌표평면 위에 네 점 $A(4,3), B(5,0), C(-2,1), D(0,-1)$ 과 한 점 $P(a,b)$ 가 있다. $\overline{AP}+\overline{BP}+\overline{CP}+\overline{DP}$ 가 최솟값을 가질 때, $a+b$ 의 값은? [4.3점] ⁶⁾
- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5
7. 좌표평면 위의 두 점 $A(0,4), B(2,2)$ 에 대하여 선분 AB 를 $m:n$ ($m>n>0, m, n$ 은 서로소)으로 외분하는 점을 Q 라 하자. 삼각형 OAQ 의 넓이가 16일 때, $m+n$ 의 값은? (단, O 는 원점이다.) [4.4점] ⁷⁾
- ① 3 ② 5 ③ 7 ④ 9 ⑤ 11
8. 점 $A(3,2)$ 에서 직선 $y=2x+1$ 에 내린 수선의 발의 좌표를 $P(a,b)$ 라 할 때, $a-b$ 의 값은? [4.3점] ⁸⁾
- ① -3 ② -2 ③ -1 ④ 0 ⑤ 1

9. 오른쪽 그림과 같이 세 직선 $y=x$, $y=4x$, $3x+2y=11$ 로 둘러싸인 삼각형의 넓이를 S 라 할 때, $10S$ 의 값은? [4.2점] 9)



- ① 29 ② 30 ③ 31 ④ 32 ⑤ 33

10. 직선 $(3k+1)x - (k-2)y - (2k+3) = 0$ 이 세 점 $A(1,1)$, $B(-2,3)$, $C(2,-1)$ 을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC 의 넓이를 이등분할 때, 상수 k 의 값은? [4.4점] 10)

- ① -1 ② $-\frac{2}{3}$ ③ $-\frac{1}{3}$ ④ $\frac{1}{3}$ ⑤ $\frac{2}{3}$

11. 두 직선 $l: x+y-4=0$, $m: ax+y+b=0$ 이 다음 조건을 만족하도록 하는 상수 a , b 에 대하여 ab 의 값은? [4.6점] 11)

(가) 두 직선 l 과 m 은 서로 평행하다.
(나) 직선 m 이 제1사분면을 지난다.
(다) 기울기가 1인 직선이 직선 l , m 과 만나는 교점을 각각 P , Q 라 할 때 선분 PQ 의 길이는 $4\sqrt{2}$ 이다.

- ① -12 ② -8 ③ -4 ④ 0 ⑤ 4

12. 원 $x^2+y^2=4$ 위의 점 A 와 원 $x^2+y^2-8x+6y+24=0$ 위의 점 B 에 대하여 선분 AB 의 길이의 최솟값은? [4.3점] 12)

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

13. 원 $x^2+y^2=16$ 에 대하여 다음 조건을 만족하는 네 직선 l_1 , l_2 , m_1 , m_2 으로 둘러싸인 사각형의 넓이는? [4.3점] 13)

(가) 직선 l_1 , l_2 는 주어진 원에 접하는 기울기가 2인 접선이다.
(나) 직선 m_1 , m_2 는 주어진 원에 접하는 기울기가 -2 인 접선이다.

- ① 50 ② 60 ③ 70 ④ 80 ⑤ 90

14. 두 직선 $x-y-2=0$, $x-y+6=0$ 에 동시에 접하며 점 $(1,1)$ 을 지나는 두 원의 중심 사이의 거리를 d 라 할 때, d^2 의 값을 구하면? [4.5점] 14)

- ① 24 ② 25 ③ 26 ④ 27 ⑤ 28

15. 점 $P(3, 4)$ 에서 원 $x^2 + y^2 = 9$ 에 그은 두 접선의 접점을 A, B 라 할 때, 삼각형 OAB 의 넓이는 $\frac{q}{p}$ 이다. $p+q$ 의 값은? (단, p, q 는 서로소인 자연수이고, O 는 원점이다.) [4.5점] ¹⁵⁾

① 117 ② 121 ③ 125 ④ 129 ⑤ 133

서답형 1번)

삼차방정식 $x^3 + 2(1-k)x^2 + (6-3k)x + 2k + 12 = 0$ 이 $1 \leq x \leq 3$ 에서 실근을 갖도록 하는 실수 k 의 값의 범위를 구하시오. [5점] ¹⁶⁾

서답형 2번)

좌표평면 위의 점 $A(2, 4)$ 를 꼭짓점으로 하는 정삼각형 ABC 의 무게중심의 좌표가 $G(2, 2)$ 이다. 변 BC 위의 한 점 P 에 대하여 $\overline{PA}^2 + \overline{PB}^2$ 의 최솟값을 구하시오. [5점] ¹⁷⁾

서답형 3번)

원 $x^2 + y^2 = 1$ 위를 움직이는 점 P 에서 접선 $y = ax + b$ 이 직선 $x + y + 4 = 0$ 과 만나는 점을 Q 라고 할 때, $\overline{PQ}$ 의 길이의 최솟값을 구하시오. (단, $a \neq -1$) [5점] ¹⁸⁾

서술형 4번)

두 점 $A(-4, 2), B(5, 8)$ 을 잇는 직선 AB 위에 있고 $\overline{AB} = 3\overline{BC}$ 를 만족시키는 점 C 의 좌표를 모두 구하시오. [6점] ¹⁹⁾

서술형 5번)

두 점 $A(-5, 2)$, $B(1, -2)$ 에서 같은 거리에 있는 두 점 P , Q 에 대하여 점 P 는 x 축 위에 있고 점 Q 는 y 축 위에 있다. 점 P 와 Q 를 지나는 직선의 방정식을 구하시오. [7점] ²⁰⁾

서술형 6번)

원 $x^2 + y^2 = 20$ 위의 점 $(2, -4)$ 에서의 접선이 원 $x^2 + y^2 - 14x - 2y + k = 0$ 과 접할 때, 실수 k 의 값을 구하시오. [7점] ²¹⁾

시험지에 이름을 꼭 써주세요~

-
- 1) [정답] ④
 - 2) [정답] ④
 - 3) [정답] ①
 - 4) [정답] ⑤
 - 5) [정답] ①
 - 6) [정답] ②
 - 7) [정답] ③
 - 8) [정답] ②
 - 9) [정답] ⑤
 - 10) [정답] ③
 - 11) [정답] ①
 - 12) [정답] ②
 - 13) [정답] ④
 - 14) [정답] ①
 - 15) [정답] ⑤
 - 16) [정답] $3 \leq k \leq 7$
 - 17) [정답] $\frac{21}{2}$
 - 18) [정답] $\sqrt{7}$
 - 19) [정답] (2, 6), (8, 10)
 - 20) [정답] $y = \frac{3}{2}x + 3$
 - 21) [정답] $k = 45$